Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 **Curso Calvo** 11 de noviembre de 2022
Padrón: **Apellido y Nombre:**
Punteros: APROBADO – DESAPROBADO **TDA:** APROBADO – DESAPROBADO

1) Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){
    int *A, *C, *F;
    int **B;
    int H = 20 + ULTIMO_DIGITO_PADRON;

    A = new int[3];

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        A[i] = H + i;
    }

    C = new int;
    (*C) = A[1];
    F = A + 2;

    cout << (*F) << (*C) << A[0] << endl;

    B = new int*[3];
    B[0] = C;
    B[1] = F;
    B[2] = &H;

    cout << *B[1] << **B << *B[2] << endl;

    (*B[0]) = (*F) + 3;
    H++;
    A[2] = (*C) + 1;

    cout << *C << *B[1] <<  *B[2] << endl;

    F = C;
    C = A + 2;
    (**B) = A[0];
    A[2] = ** (B + 2);

    cout << H << (*C) << (*F) << endl;

    // liberar la memoria
    // ...

    return 0;
}
```

2. Implementar el método **seleccionarImagen** de la clase **Editor** a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Editor {

  public:

    /* post: selecciona de 'imagenesDisponibles' aquella que tenga por lo menos tantos Comentarios como los indicados y
     *       el promedio de calificaciones sea máximo. Ignora los Comentarios sin calificación.
     */
    Imagen* seleccionarImagen(Lista<Imagen*>* imagenesDisponibles, int cantidadDeComentarios);

};
```

```
class Imagen {

  public:
    /* post: inicializa la Imagen alojada en la URL indicada.
     */
    Imagen(string url);

    /* post: devuelve la URL en la que está alojada.
     */
    string obtenerUrl();

    /* post: devuelve los comentarios asociados.
     */
    Lista<Comentario*>* obtenerComentarios();

    ~Imagen();
};
```

```
class Comentario {

  public:
    /* post: inicializa el Comentario con el contenido
     *       y calificación 0.
     */
    Comentario(string contenido);

    string obtenerContenido();

    /* post: devuelve la calificación [1 a 10] asociada,
     *       o 0 si el Comentario no tiene calificación.
     */
    int obtenerCalificacion();

    /* pre : calificacion está comprendido entre 1 y 10
     * post: cambia la calificación del Comentario.
     */
    void calificar(int calificacion);
};
```

4. Diseñar la especificación e implementar el **TDA Colecta**. Debe proveer operaciones para:

- crear la Colecta recibiendo como parámetro el monto [$] considerado como objetivo de la misma y el monto [$] de la máxima donación individual aceptada.
- calcularRecaudación: devuelve el monto total [$] recaudado.
- donar: recibe el monto [$] a donar y lo agrega a la recaudación.
- contarDonaciones: devuelve la cantidad de donaciones recibidas.
- calcularDonacionMaxima: devuelve el monto [$] de la máxima donación recibida.
- calcularRecaudacionFaltante: devuelve el monto [$] que falta recaudar para cumplir con el objetivo de la Colecta, o cero [$] en caso de haberse superado.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos.
Duración del examen : 3 horas

0
222120
222120
252621
212120

1
232221
232221
262722
222221

2
242322
242322
272823
232322

3
252423
252423
282924
242423

4
262524
262524
293025
252524

5
272625
272625
303126
262625

6
282726
282726
313227
272726

7
292827
292827
323328
282827

8
302928
302928
333429
292928

9
313029
313029
343530
303029

delete[] A
delete[] B
delete F

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos.
Duración del examen : 3 horas